Questions de cours — Puissances et notation scientifique

Puissances d'un nombre, exposants négatifs, puissances de 10, règles de calcul, notation scientifique, préfixes et ordres de grandeur

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La définition de a^n et de a^{-n}.
- ☐ Les règles de calcul sur les puissances de 10 (produit, quotient, puissance).
- ☐ La notation scientifique ; les préfixes (nano, micro, milli, kilo, méga, giga).
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Puissances	1 – 2	15 min
B	Notation scientifique	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois.

X^1 PARTIE A — Puissances — 15 min

Une écriture courte pour un produit de facteurs égaux.

Q1 — Définition

Que signifient a^n et a^{-n} (n entier positif, $a \neq 0$) ? Que valent a^1 et a^0 ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule : 2^5 10^{-3} $(-3)^3$ 5^0

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Règles de calcul

Donne les règles de calcul sur les puissances de 10.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Écris sous la forme 10^k : $10^3 \times 10^{-5}$ $\dfrac{10^5}{10^{-2}}$ $(10^2)^4$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Notation scientifique — 20 min

Pour écrire les très grands et les très petits nombres.

Q3 — La notation scientifique

Qu'est-ce que la notation scientifique d'un nombre ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Écris en notation scientifique : 345 000 0,000 72 56×10^4

Ma solution

Q4 — Calculer en notation scientifique

Comment calcule-t-on un produit de deux nombres écrits en notation scientifique ?

Ma réponse

Application. Calcule $(3 \times 10^5) \times (4 \times 10^{-2})$ et donne le résultat en notation scientifique.

Ma solution

Q5 — Préfixes et ordres de grandeur

Donne la puissance de 10 associée aux préfixes nano, micro, milli, kilo, méga et giga.

Ma réponse

Application. Écris en notation scientifique : 3 μm (en m) et 2,5 Go (en octets).

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les puissances

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Calculer a^{-n}	
Simplifier un produit de puissances de 10	
Simplifier un quotient de puissances de 10	
Écrire un nombre en notation scientifique	
Convertir avec un préfixe	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	